概率论 (Probability)
第二章 事件的条件概率与独立性

尹建鑫
jyin@ruc.edu.cn

中国人民大学
统计学院

2026年秋季

Outline 目录

第二章 条件概率与统计独立性
2.1 条件概率，全概率公式，贝叶斯公式
2.2 事件独立性
2.3 伯努利试验与直线上的随机游动
2.5 一些思考与补充

2.1 条件概率，全概率公式，贝叶斯公式

例6：什么叫条件概率 → 给定一个事件，看另一个事件的概率。

【例】盒中有5个球（3白2红），无放回地每次取一个。记

- A = 第一次取到白球
- B = 第二次取到白球

求$P(A|B)$。

$P(A)=\frac{3}{5}$

$P(B)=\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}+\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{5}$

$P(AB)=\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{3}{10}$

在古典概型中，定义

$$P(A|B)=\frac{m_{AB}}{m_B}=\frac{\frac{m_{AB}}{n}}{\frac{m_B}{n}}=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

在几何概率中，若以$m(A), m(B), m(AB), m(\Omega)$分别记事件$A, B, AB, \Omega$所对应的点集的测度，且$m(B)>0$，则

$$P(A|B)=\frac{m(AB)}{m(B)}=\frac{\frac{m(AB)}{m(\Omega)}}{\frac{m(B)}{m(\Omega)}}=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

结果与古典概型相同。

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

条件概率

【定义2.1.1】设$(\Omega, \mathcal{F}, P)$是一个概率空间，$B \in \mathcal{F}$，而且$P(B) > 0$，则对任意$A \in \mathcal{F}$，记

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

并称$P(A|B)$为在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率。

【概率的乘法公式（定理）】

$$P(AB) = P(B)P(A|B)$$

$$= P(A)P(B|A)$$

【理解】

- 概率作为表达事件的不确定性程度或者我们对于随机事件的确信程度的语言，当我们观察到新的证据（数据），会获得信息改变我们之前的认识。一个与之前认识一致的证据会让我们的认识更确定，相反的证据会让先前的认识带来疑问。条件概率回答这样一个基本问题：在观察到新的证据之后，我们应该怎样更新我们关于不确定性的认识？
- 所有的概率都是条件概率。
- 是信息上的概率，不是因果。
- ”条件”(conditioning)是统计的灵魂。
- Pebble world illustration

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【例】现有黑色桃心、黑色草花、红色桃心和红色方片四种花色的52张扑克牌随机洗匀，从中随机不放回地抽两次，抽出两张牌。记事件 $A=\{$ 第一次抽出的牌是红色桃心的 $\}$，$B=\{$ 第二次抽出的牌是红色的(红色桃心或红色方片) $\}$。求 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$。

【解】由乘法原理可以计算 $P(A)=1/4, P(B)=1/2$ 以及

$$P(AB)=\frac{13}{52}\times\frac{25}{51}=\frac{25}{204},$$

于是

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{25/204}{1/2}=\frac{25}{102},$$

$$P(B|A)=\frac{P(BA)}{P(A)}=\frac{25/204}{1/4}=\frac{25}{51}.$$

【注】从上面的例子我们看到两个条件概率并不相等 $P(A|B)\neq P(B|A)$。混淆两者将带来严重的错误，后面我们讲检察官谬误时会再次看到正确认识和使用条件概率的重要性。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

条件概率的性质

不难验证条件概率$P(A|B)$具有概率的三个基本性质：

1. $P(A|B) \geq 0$——非负性
2. $P(\Omega|B) = 1$——规范性
3. $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i|B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$——可列可加性

类似地，条件概率的一些基本性质

$$P(\emptyset|B) = 0$$

$$P(A|B) = 1 - P(\overline{A}|B)$$

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B)$$

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

用数学归纳法. 假设 $n=k$ 时成立.

$P(A_1A_2\cdots A_{k+1}) = P(A_1A_2\cdots A_k)P(A_{k+1}|A_1\cdots A_k)$

归纳假设.

$P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_k|A_1\cdots A_{k-1})$

推广的乘法公式

【推广的乘法公式】可以把乘法公式推广到任意n个事件之交 的场合：

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots$$
$$P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

这里要求$P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0$。

【例】（Polya坛子模型）坛子中有b只黑球，r只红球，随机取 出一只，把原球放回，并加进与抽出球同色的球c只。再摸第 二次，这样下去共摸了n次，问前面的n_1次出现黑球，后面 的$n_2 = n - n_1$次出现红球的概率是多少？

$$P = \frac{b}{b+r}\frac{b+c}{b+r+c}\cdots\frac{b+(n_1-1)c}{b+r+(n_1-1)c}\cdot\frac{r}{b+r+n_1c}\frac{r+c}{b+r+(n_1+1)c}\cdots\frac{r+(n_2-1)c}{b+r+(n-1)c}$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

全概率公式

【引子】从装有a只黑球和b只白球的袋子中不放回摸球，求第二次摸得黑球的概率$P(B)$?

为了计算$P(B)$，找一个有关的事件A，利用下列关系式：

$$\begin{aligned} P(B) &= P(AB) + P(\overline{A}B) \\ &= P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}). \end{aligned}$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

全概率公式——分而治之

设事件$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$是样本空间$\Omega$的一个分割，亦称完备事件组，是指$A_i (i = 1, 2, \cdots, n, \cdots)$两两互不相容，而且$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$即$B = \sum_{i=1}^{\infty} A_i B$由概率的可列可加性，

$$P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i B)$$

再有乘法公式，

$$P(B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) P(B|A_i)$$

该公式称为全概率公式。

贝叶斯（Bayes）公式

若

$$B=\sum_{i=1}^{\infty}BA_i$$

由于$P(A_iB)=P(B)P(A_i|B)=P(A_i)P(B|A_i)$，故

$$P(A_i|B)=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}$$

即

$$P(A_i|B)=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i)P(B|A_i)}$$

- $P(A_i)$ ——先验概率
- $P(A_i|B)$ ——后验概率

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【例4】(通信中的误差)在数字通信中，由于存在着随机干扰，因此接收到的信号与发出的信号可能不同，为了确定发出的信号，通常要 计算各种概率，下面只讨论一种比较简单的模型——二进位信道。

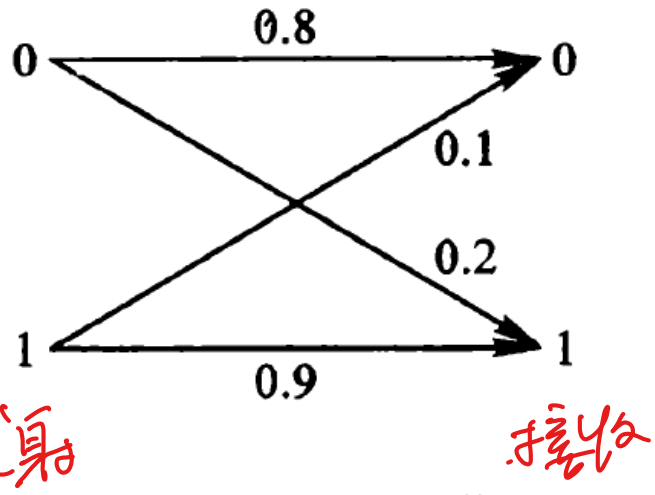


图 2.1.2　二进位信道

recieve 0 send 0

若发报机以0.7和0.3的概率发出信号0和1（譬如分别用低电平和高电平表示），由于随机干扰的影响，接收端有概率 $P(R0|S0) = 0.8$, $P(R1|S0) = 0.2$, $P(R0|S1) = 0.1$, $P(R1|S1) = 0.9$，由Bayes公式有

$$P(S0|R0) = \frac{P(S0)P(R0|S0)}{P(S0)P(R0|S0) + P(S1)P(R0|S1)}$$

$$= \frac{0.7 * 0.8}{0.7 * 0.8 + 0.3 * 0.1} = \frac{0.56}{0.59} = 0.949$$

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

医学诊断中的贝叶斯方法

假设我们观测到一位病人具有咳嗽的症状，记为d。医生考虑三种可能的病因：h_1：感冒，h_2：肺炎，以及h_3：心律不齐。假设医生仅从这一个症状来推测，那么三种病因的先验概率是不同的，每种病因下出现该症状的概率(这个概率也叫做“似然”)也不同，用贝叶斯公式就可以很快地选择出最有可能的病因。即

$$P(h_i|d) \quad \propto \quad P(h_i)P(d|h_i), \quad 1 \leq \mathrm{i} \leq 3,$$

这是贝叶斯公式的另一种等价表示，在贝叶斯统计里确定几种原因时，往往不需要直接算出证据的概率$P(d)$，只需要每种原因的先验概率$P(h_i)$和“似然”$P(d|h_i)$，而最后通过归一化可以得到各个原因的后验概率。

- h_1：先验$P(h_1)$高，似然$P(d|h_1)$高；
- h_2：先验$P(h_2)$中，似然$P(d|h_2)$高；
- h_3：先验$P(h_3)$高，似然$P(d|h_3)$低。

组合之下，感冒这个病因是后验概率最高的。

【例(新)】（随机硬币）假设有两枚硬币，一枚是均匀的，一枚以3/4的概率正面朝上（有偏）。随机地选一枚并连续投掷3次。发现3次都是正面朝上。给定这些信息，取到的硬币是均匀硬币的概率是多少？

$$P(\text{fair}\mid A)=\frac{P(\text{fair})P(A\mid\text{fair})}{P(\text{fair})P(A\mid\text{fair})+P(\tfrac{3}{4}\text{biased})P(A\mid\tfrac{3}{4}\text{biased})}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\cdot(\frac{1}{2})^3}{\frac{1}{2}\cdot(\frac{1}{2})^3+\frac{1}{2}(\frac{3}{4})^3}=0.23$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

$(= \frac{(1/2)^3 \cdot 1/2}{(1/2)^3 \cdot 1/2 + (3/4)^3 \cdot 1/2} \approx 0.23)$

又若第四次投掷(取出的硬币)，正面朝上的概率？

$(\approx \frac{1}{2} \cdot 0.23 + \frac{3}{4}(1 - 0.23) \approx 0.69)$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【几种有用的变形】

$$P(A|B,C) = \frac{P(A,B,C)}{P(B,C)}$$

$$P(A|B,C) = \frac{P(B|A,C)P(A|C)}{P(B|C)}$$

$$P(A|B,C) = \frac{P(C|A,B)P(A|B)}{P(C|B)}$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【定义2.2.1】对事件A及B，若

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称它们是统计独立的，简称独立的(independent)。亦称A与B是相互独立的。

【推论1】若事件A, B独立，且$P(B) > 0$，则

$$P(A|B) = P(A)$$

事件的独立性与不相交性

- 从概率空间的图示中区别统计独立性与不相交的区别。

事件独立性

【例子】一只袋中装有a只黑球和b只白球，采用有放回摸球， 求：

1. 在已知第一次摸得黑球的条件下，第二次摸出黑球的概率；
2. 第二次摸出黑球的概率。

【解】定义事件A = “第一次摸得黑球”；B = “第二次摸得黑球”，则

$$P(A)=\frac{a}{a+b}, P(AB)=\frac{a^2}{(a+b)^2}, P(\overline{A}B)=\frac{ba}{(a+b)^2}$$

所以

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{a}{a+b}$$

而

$$P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)=\frac{a^2}{(a+b)^2}+\frac{ba}{(a+b)^2}=\frac{a}{a+b}$$

【例2】例1中若采取不放回摸球，试求同样两个事件的概率。

【解】这时

$$P(A)=\frac{a}{a+b}, P(AB)=\frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}$$

$$P(\bar{A}B)=\frac{ba}{(a+b)(a+b-1)}$$

所以

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{a-1}{a+b-1}$$

而

$$P(B)=P(AB)+P(\bar{A}B)=\frac{a}{a+b}$$

即$P(B|A)\neq P(B)$!

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

这四组"相互独立"关系，
知一推三。

【推论2】若事件A与B独立，则

- $\overline{A}$与B相互独立
- A与$\overline{B}$相互独立
- $\overline{A}$与$\overline{B}$相互独立

$P(B\overline{A}) = P(B) - P(BA)$

$= P(B)(1-P(A))$

$= P(B)P(\overline{A})$ ∴独立.

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

多个事件的独立性

【定义2.2.2】对于三个事件A, B, C，若下列四个等式同时成 立，则称它们相互独立。

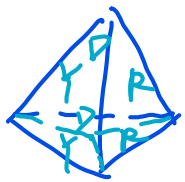
1. $P(AB) = P(A)P(B)$
2. $P(BC) = P(B)P(C)$
3. $P(CA) = P(C)P(A)$

两两独立（之前有定义过）

4. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ → 如果是8个式子（A,B,C随机取补）成立，则能推出(1)~(3)

若(1)——(3)成立，则A, B, C两两独立， 问题(1)——(3) 能否推出(4)?

反例：



一个正四面体，其中三面分别为 Y, B, R，另一面涂上3种颜色。

否

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【例3】（伯恩斯坦反例）一个均匀的正四面体，1、2、3面分别染上红、白、黑三种颜色，第4面同时染这三种颜色。现以A, B, C分别记投一次四面体出现红、白、黑颜色朝下的事件，则A, B, C两两相互独立，但

$$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)!$$

$$\frac{1}{4} \qquad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4}$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

第4个条件 $\not\Leftrightarrow$ 第1,2,3事件.

【例4】$P(ABC)=P(A)P(B)P(C) \not\Rightarrow A,B,C$两两相互独 立。

考虑一个正八面体，

- 1,2,3,4: 染成红色
- 1,2,3,5: 染成白色
- 1,6,7,8: 染成黑色
- A,B,C: 表示投掷一次正八面体，红、白、黑颜色的面着地的事件。

易知

$$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$$

ABC=第1面.

$$P(ABC)=\frac{1}{8}=P(A)P(B)P(C)$$

但是

$$P(AB)=\frac{3}{8}\neq\frac{1}{4}=P(A)P(B)$$

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【一般的模型】设$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4\}$,
$P(\{\omega_1\})=P(\{\omega_2\})=P(\{\omega_3\})=P(\{\omega_4\})=\frac{1}{4}$. 假设关心的事件分别为

- $A=\{\omega_1,\omega_4\}$
- $B=\{\omega_2,\omega_4\}$
- $C=\{\omega_3,\omega_4\}$

则A, B, C即构成伯恩斯坦反例。

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【定义2.2.3】对n个事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$，若对于所有可能的组合$1 < i < j < k \cdots \leq n$成立着

$$\begin{cases} P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j) \\ P(A_iA_jA_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) \\ \vdots \\ P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n) \end{cases}$$

则称$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立。

【思考】：若$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立，则$\bar{A}_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

并事件如何计算

事件独立性与概率的计算

若$A_1, A_2, \cdots, A_n$是n个相互独立的事件，则由于

$$\left(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n\right)^c = A_1^c A_2^c \cdots A_n^c$$

因此

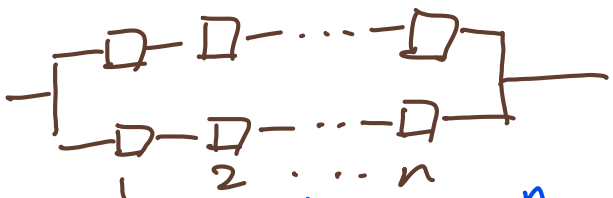
$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= 1 - P(A_1^c A_2^c \cdots A_n^c) \\ &= 1 - P(A_1^c)P(A_2^c)\cdots P(A_n^c) \\ &= 1-(1-P(A_1))(1-P(A_2))\cdots(1-P(A_n)) \end{aligned}$$

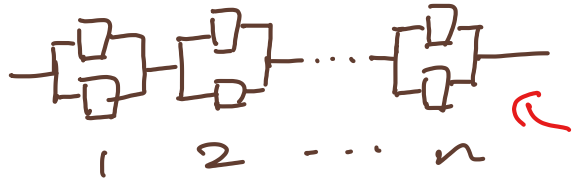
【例2.2.6】混检问题。

假设每个人的血清中含有病毒的概率为0.4%，混合100个人的血清，求此血清含有病毒的概率？

【解】 以A_i（$i = 1, 2, \cdots, 100$）记第i个人的血清含有肝炎病毒这一事件，可以认为它们相互独立，所求概率为$P(A_1 \cup \cdots \cup A_{100}) = 1 - P(\overline{A_1}) \cdots P(\overline{A_{100}}) = 1 - 0.996^{100} \approx 0.33.$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS





两条线，各正常工作：r^n　$P_1 = 1-(1-r^n)^2$　　$P_2 = (1-(1-r)^2)^n$

【例6】 如果构成系统的每个元件的可靠性均为$r, 0 < r < 1$, 且各元件能否正常工作是相互独立的，试求 先各自将n个元件串联，再将两部分并联起来的通路系统的可靠性。

【解】每条通路正常工作当且仅当该通路上各元件正常工作，故可靠性为

$$R_C = r^n$$

即通路发生故障的概率为$1 - r^n$.由于系统是由两通路并联而成，两通路同时发生故障的概率为 $(1 - r^n)^2$, 因此附加通路系统的可靠性为

$$R_S = 1 - (1 - r^n)^2 = r^n(2 - r^n) = R_C(2 - R_C)$$

注意到$R_C < 1$, 故$R_S > R_C$, 所以附加通路能使系统的可靠性增加。

$P_1 = 1-(1+r^{2n}-2r^n) = 2r^n - r^{2n}$

$= r^n(2-r^n)$

$P_2 = (1-(1+r^2-2r))^n$

$= (2r-r^2)^n = r^n(2-r)^n$

可以类比较 or 用归纳法

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【例7】系统元件可靠性之二：在上一个例子中，若元件的连接方式变为两两并联后串联，则可靠性如何？

【解】每对并联元件的可靠性为

$$R' = 1 - (1-r)^2 = r(2-r)$$

系统由各对并联元件串联而成，其可靠性为

$$R'_S = (R')^n = r^n(2-r)^n$$

显然 $R'_S > R_C$. 因此用附件元件（冗余）的方法同样也可增加系统的可靠性。

利用归纳法可证明，当$n \geq 2$时，$(2-r)^n > 2 - r^n$，即$R'_S > R_S$。同样使用$2n$个元件，第二种构成方式比第一种方式可靠性来得大。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

例2.2.9

现有 n 种优惠券，每次随机地获得一张，以概率 p_i 概率获得第 i 种优惠券，$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$。假设独立地收集了 k 张，用 A_i 表示第 i 种优惠券至少被收集到一张的事件，对于 $i \neq j$， 求

1. $P(A_i)$,
2. $P(A_i \bigcup A_j)$,
3. $P(A_i|A_j)$.

【解】 直接计算 $P(A_i)$ 较困难，可以计算它的对立事件，又由独立性，

$$\begin{aligned} P(A_i) &= 1 - P(A_i^c) \\ &= 1 - (1 - p_i)^k. \end{aligned}$$

类似地，

$$\begin{aligned} P(A_i \bigcup A_j) &= 1 - P((A_i \bigcup A_j)^c) \\ &= 1 - (1 - p_i - p_j)^k. \end{aligned}$$

例2.2.9（续）

若要计算 $P(A_i|A_j)$，需要计算 $P(A_iA_j)$，不好直接计算，这里面我们需要用到一个技巧—通过概率的加法公式倒推。

$$P(A_iA_j) = P(A_i) + P(A_j) - P(A_i \bigcup A_j)$$

代入本题的条件，可得

$$\begin{aligned} P(A_iA_j) &= 1-(1-p_i)^k + 1-(1-p_j)^k - [1-(1-p_i-p_j)^k] \\ &= 1-(1-p_i)^k - (1-p_j)^k + (1-p_i-p_j)^k \end{aligned}$$

所以第3问的答案是

$$P(A_i|A_j) = \frac{P(A_iA_j)}{P(A_j)} = \frac{1-(1-p_i)^k - (1-p_j)^k + (1-p_i-p_j)^k}{1-(1-p_j)^k}.$$

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

例题2.2.10

假设独立地做一个实验，每次实验成功的概率为p，失败的概率是$1-p$。求m次失败之前出现n次成功的概率？

【解一】(帕斯卡(Pascal)的解法) 记$P_{n,m}$表示所求的概率：在m次失败之前出现了n次成功。条件于第一次的成功或失败，使用全概率公式，我们有

$$P_{n,m} = pP_{n-1,m} + (1-p)P_{n,m-1},\ n \geq 1,\ m \geq 1.$$

加上边界条件$P_{n,0} = 0, P_{0,m} = 1$，经过较为复杂的推导，可以得出结论。从下面第二种解法中，可以用归纳法证明通解的形式。

恰好一个的，一个不多的.

【解二】(费马(Fermat) 的解法) 由条件，至多经过 $m+n-1$ 次实验，即可判定胜负。而成功次数 k 从 n 到 $m+n-1$ 次的所有可能即对应答案。

$$P_{n,m}=\sum_{k=n}^{m+n-1}\binom{m+n-1}{k}p^k(1-p)^{m+n-1-k}. \tag{1}$$

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

【注一】这个问题就是著名的帕斯卡与费马通信讨论的由于赌博游戏意外中断，如何分赌注问题。原问题是这样的：赌徒梅雷与侍卫官赌投骰子，约定先投出3次6点时梅雷赢得全部赌金，先投出3次4点时侍卫官赢得全部赌金。可是由于国王卫队的到来，当投出了2次6点和1次4点时游戏不得不中断，问该如何分配赌金？

【解(注一)】若将得到6点或者4点算做有效投掷，那么该实验成功(若记梅雷赢为成功)概率为 $p=1/2$，而根据当前的结果，梅雷只需要 $n=1$ 次成功就能赢，侍卫官需要 $m=2$ 次才能赢，因此根据上题的结论，梅雷赢得全部赌金的概率是

$$P_{1,2}=\sum_{k=1}^{1+2-1}\binom{1+2-1}{k}(\frac{1}{2})^{k}(\frac{1}{2})^{1+2-1-k}=\frac{3}{4},$$

即应该按 $3:1$ 的比例分配赌资。

【注二】这个问题如果从帕斯卡分布的角度还可以有两种解法。第一个角度：在胜利了 n 次之前，失败的次数小于等于 $m-1$，那么题设情形的概率为

$$P_{n,m}=\sum_{k=0}^{m-1}\binom{n+k-1}{k}p^n(1-p)^k, \tag{2}$$

第二个角度：在失败了 m 次之前胜利至少 n 次

$$P_{n,m}=\sum_{k=n}^{\infty}\binom{m+k-1}{k}p^k(1-p)^m. \tag{3}$$

令人惊讶的是 (1)、(2) 和 (3) 三个解是相等的。

概率意义解释上看，很直观

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

伯努利试验

在许多问题中，我们感兴趣的是试验中某事件A是否发生：

- 产品抽检中抽到好品还是废品
- 掷硬币出现正面还是反面
- 股票市场关心的是涨还是跌
- 数字传输中是否出现字母，还是别的字符
- 显像管寿命是否大于50000小时

它们有一个共同点就是，事件域可以统一取做：

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, A, \overline{A}, \Omega\}$$

这种只有两个可能结果的试验称为**伯努利试验**。

n重伯努利试验

伯努利试验中，首先要给出下面的概率：

$$P(A)=p, P(\overline{A})=q$$

$p \geq 0, q \geq 0, p+q=1$。若重复进行$n$次独立的伯努利试验（每次试验中事件$A$，$\overline{A}$出现的概率保持不变），这种试验称为$n$重伯努利试验，记作$E^n$。四条约定：

1. 每次试验至多出现两个可能结果之一：A或$\overline{A}$；
2. A在每次试验中出现的概率p保持不变；
3. 各次试验相互独立；
4. 共进行n次试验。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

n重伯努利试验E^n的样本点形如：

$$(\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n)$$

其中ω_i表示第i次试验中出现A 或$\overline{A}$。简记前$n-1$次试验均出现事件A，而第n次事件出现$\overline{A}$为：$A_1A_2\cdots A_{n-1}\overline{A_n}$。采用书上的记号，为了计算每一个样本点的概率，利用事件的独立性，假定其中有l个A，从而有$n-l$个$\overline{A}$，于是有：

$$\begin{aligned} P(\hat{A}_1\hat{A}_2\cdots\hat{A}_n) &= P(\hat{A}_1)P(\hat{A}_2)\cdots P(\hat{A}_n) \\ &= p^l q^{n-l} \end{aligned}$$

特别地，$P(A_1A_2\cdots A_{n-1}\overline{A_n}) = p^{n-1}q$。

可列重伯努利试验

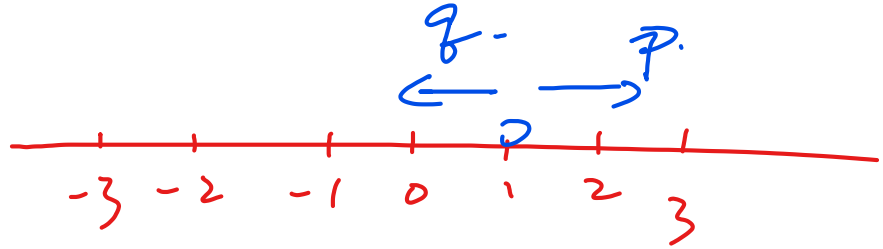
有时需要考虑**可列重伯努利试验**E^{∞}的场合，这时样本点形如：

$$(\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n, \cdots)$$

样本点不可数.

其中ω_i可取为A_i或者$\overline{A_i}$，这时样本空间不再有限，甚至也不可列（为什么？），事实上它与$[0,1]$区间可以一一对应，对这种试验就不能把样本空间的任意子集都看作事件。

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS



随机过程.

直线上的随机游动

考虑数轴x上的一个质点，假定它只能位于整数点，在时 刻$t=0$时，它处于初始位置a，以后每隔单位时间，分别以概 率p及概率$q=1-p$向正的或负的方向移动一个单位。我们关 心质点在时刻$t=n$时的位置，这种方式描述的质点运动称为“随机游动”（Random Walk）。

- 无限制随机游动：可在整个数轴的整点上游动
- 在d点有吸收壁的随机游动
- 带反射壁的随机游动

↳ 如：喝到了200.
回下一步一定往回走.

S_t：t时刻到的位置.

$S_0=a$.

求 $P(S_n=k)$ 即n时刻质点在k的概率.

① $k-a$与n奇偶性相同.

② $-n\le k-a\le n$

净作用：向右移了$k-a$步

向右步数 + 向左步数 $=n$

⇒ 解得 向右步数 $=\frac{n+(k-a)}{2}$，向左步数 $=\frac{n-(k-a)}{2}$

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

无限制随机游动

假定质点在时刻0从原点出发，以S_n记它在时刻$t=n$时的位 置。为了使质点在时刻$t=n$时位于k，当且仅当质点在前n次游 动中向右游动的次数比向左游动的次数多k次，若记x为它在 前n次游动中向右游动的次数，y为向左的次数，则

$$x+y=n$$
$$x-y=k$$

$\{S_n=k\}$：前n次游动中有$\frac{n+k}{2}$次向右，$\frac{n-k}{2}$次向左。

$$P(S_n=k)=\binom{n}{\frac{n+k}{2}}q^{\frac{n-k}{2}}p^{\frac{n+k}{2}}$$

这里要求n与k的奇偶性相同，否则概率为零。

两端带有吸收壁的随机游动*

假定在$t=0$时刻，质点位于$x=a$,而在$x=0$及$x=a+b$处各 有一个吸收壁，我们来求质点在$x=0$被吸收或者$x=a+b$被 吸收的概率。若以q_n记质点的初始位置为n而最终在$a+b$被 吸收的概率。则

初始位置为0，则直接被左吸收壁吸收.

$$q_0=0, q_{a+b}=1$$

一般地分析某时刻质点位于$x=n(1\le n\le a+b-1)$，则它 要被$a+b$吸收，由全概公式，

$$q_n=pq_{n+1}+qq_{n-1}$$

$n=1,2,\cdots,a+b-1$。下面来解q_n。

q_a = P(从a出发，最终被 a+b 吸收)

$q_0=0$ $q_{a+b}=1$.

q_a = P(第一步向右)P(被a+b | a+1出发) + P(第一步向左)P(被a+b | a-1出发)

$= pq_{a+1}+qq_{a-1}$

中国人民大学 统计学院 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA SCHOOL OF STATISTICS

$\because p+q=1 \quad \therefore pq_{n+1}-q_n+qq_{n-1}=0 \Rightarrow$ 特征方程 $p\lambda^2-\lambda+q=0 \quad p\lambda^2-\lambda+(1-p)=0$

$\Rightarrow (p\lambda-q)(\lambda-1)=0$

两个特征根 $\lambda_1=1 \quad \lambda_2=\frac{q}{p}$ (若 $p\neq q$)

① 当 $p\neq q$ 时, $q_n=c_1+c_2\left(\frac{q}{p}\right)^n \xrightarrow[q_{a+b}=1]{q_0=0}$ $c_1+c_2=0$, $c_1+c_2\left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}=1 \Rightarrow q_n=\frac{\left(\frac{q}{p}\right)^n-1}{\left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}-1}$

② $p=q=\frac{1}{2}$ $q_n=c_1+c_2n$ 当 $q=p$ 时, $q_n=\frac{n}{a+b}$

将该二阶差分方程改写成

$$c_n = rc_{n-1}$$

这里$c_n = q_{n+1} - q_n, r = \frac{q}{p}, n = 1, 2, \cdots, a+b-1$。分两种情况

- $r = 1$，即$p = q = \frac{1}{2}$，则

$$q_n = q_0 + nd$$

由边界条件$q_0 = 0, q_{a+b} = 1$，知$q_a = \frac{a}{a+b}$。

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

- $r \neq 1$，即$p \neq q$，这时

$$c_n = rc_{n-1} = r^2 c_{n-2} = \cdots = r^n c_0$$

从而

$$q_n - q_0 = \sum_{k=0}^{n-1}(q_{k+1} - q_k) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k = \frac{1-r^n}{1-r} c_0$$

由边界条件$q_0 = 0, q_{a+b} = 1$故有

$$\frac{1-r^{a+b}}{1-r} c_0 = 1$$

因此

$$q_n = \frac{1-r^n}{1-r^{a+b}}$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

特别地，

$$q_a = \frac{1-\left(\frac{q}{p}\right)^a}{1-\left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}}$$

若记p_n为质点自n出发而在0点被吸收的概率，同样可以有差分方程

$$p_n = pp_{n+1} + qp_{n-1}$$

$n = 1, 2, \cdots, a+b-1$，边界条件

$$p_0 = 1, p_{a+b} = 0$$

类似地有，当$p = q = \frac{1}{2}$时，$p_a = \frac{b}{a+b}$；当$p \neq q$时，

$$p_a = \frac{1-\left(\frac{p}{q}\right)^b}{1-\left(\frac{p}{q}\right)^{a+b}} = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^a - \left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}}{1-\left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}}$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

两端带有吸收壁的随机游动*（赌徒输光问题）

（接上）即总有

$$p_a + q_a = 1$$

【赌徒输光问题】甲、乙进行赌博，其赌本分别为a及b，若每局赌注为1，而甲、乙在每局中赢的概率分别为p及q，试求乙（或甲）把赌本输光的概率。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

推广的伯努利试验与多项分布

做了n次重复独立试验且每次试验可能有若干个结果（≥ 2），把每次试验的可能结果记为$A_1, A_2, \cdots, A_r$，而$P(A_i) = p_i, i = 1, 2, \cdots, r$且

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_r = 1, \quad p_i \geq 0$$

当$r = 2$，即为伯努利试验。

$P(A_1$出现k_1次$, A_2$出现k_2次$, \cdots, A_r$出现k_r次$) =$

$$\frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_r!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$$

这里$k_i \geq 0$，且$k_1 + k_2 + \cdots + k_r = n$该式称为多项分布。它是$(p_1 + \cdots + p_r)^n$的展开式的一般项，易验证

$$\sum_{\substack{k_i \geq 0 \\ k_1 + k_2 + \cdots + k_r = n}} \frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_r!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r} = 1$$

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

图上边的着色问题

考虑在一个有 n 个节点的完全图(图上任意一对点都有一条边相连)上对所有的 $\binom{n}{2}$ 条边进行着色。颜色是红色和蓝色。对于某个给定的整数 k，试问是否存在一种着色方法，使得图上没有任何 k-元子图的所有 $\binom{k}{2}$ 条边都是同一种颜色？

【解】当 k 不太大，满足一定条件时，答案是肯定的。下面我们使用概率方法来证明它。假设将每条边以1/2 的概率独立地、随机地画成蓝色或红色。将所有的 $\binom{n}{k}$ 个 k-元子集编号 i，记随机事件 E_i 为$(i=1,2,\cdots,\binom{n}{k})$

$$E_i = \{\text{第 } i \text{ 个 } k\text{-元子完全图所有边着色为相同颜色。}\}$$

由于有两种颜色可以选择，于是

$$P(E_i) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2}$$

因此，由概率的布尔不等式(次可加性)

$$P\left(\bigcup_i E_i\right) \leq \sum_i P(E_i).$$

代入右面的值，即得

存在一个E_i满足条件（所有边同色）.

$$P\left(\bigcup_i E_i\right) \leq \binom{n}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2-1}$$

所以，只要 k 不大，满足要求

只要证明 $P(\bigcup E_i) < 1$. 即可证明 $P(\overline{\bigcup E_i}) > 0$.

$$\binom{n}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2-1} < 1$$

或者等价地，当 k 满足 $\binom{n}{k} < 2^{k(k-1)/2-1}$ 时，$\binom{n}{k}$ 个中至少一个 k- 元子图的所有边都涂为相同颜色的概率就小于1。因此，至少有一个正的概率，存在一种涂色方式使得没有任何 k-元子图其所有边为同色。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

基于条件概率的悖论与陷阱

- 检察官谬误(prosecutor's fallacy)
- 辩护律师悖论(Defense attorney's fallacy)
- 辛普森悖论(Simpson's paradox)

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

检察官谬误(prosecutor's fallacy)

1998年，Sally Clark被指控谋杀他两个刚出生的孩子。专家称实验证明，新生儿因突发性新生儿死亡综合征而死亡的概率为$\frac{1}{8500}$(SIDS)，所以同一家庭两个孩子出现SIDS的概率为$\frac{1}{8500^2}$，大约七千三百万分之一。所以Clark是清白的概率为七千三百万分之一。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

不一定是独立事件！

这个论断至少有两点是存在问题的。首先，$\frac{1}{8500^2}$是基于一个家庭中新生儿死亡是独立事件，但是，无法保证是不是因为家庭中存在的某些特定因素，导致某些特定家庭SIDS的风险上升。 其次，所谓专家混淆了两个有用的条件概率：$P(\text{innocence}|\text{evidence})$与$P(\text{evidence}|\text{innocence})$，如果被告人是无辜的情况下，出现两个新生儿死亡的概率是很低的，也就是$P(\text{evidence}|\text{innocence})$ 很低。但我们关注的是$P(\text{innocence}|\text{evidence})$，由贝叶斯公式：

$$P(\text{innocence}|\text{evidence}) = \frac{P(\text{evidence}|\text{innocence})P(\text{innocence})}{P(\text{evidence})}$$

↑ 她无罪的概率.　↑ 给定死亡的条件.

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

要计算右侧的概率，我们要考虑$P(\text{innocence})$，即他是无辜的先验概率。这个概率是极高的：虽然两个婴儿连续死亡的概率很低，但是出现连杀两个婴儿的概率同样很低。所以无辜的后验概率是$P(\text{evidence}|\text{innocence})$ 和$P(\text{innocence})$的平衡。

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

辩护律师谬误(Defense attorney's fallacy)

一位女士被谋杀，她的丈夫被指控杀妻。证据是丈夫有虐待妻子的历史。被告律师称虐待史应该作为无关紧要的理由被排除，因为虐待妻子的人中只有万分之一会进而谋杀妻子。法官应该承认律师的观点从而把这个证据排除在外吗？

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

贝叶斯推断

假设$\frac{1}{10000}$是正确的，并假设如下事实：$\frac{1}{10}$的男士有虐待妻子行为，$\frac{1}{5}$的被杀的已婚女士是死于丈夫，$\frac{1}{2}$的谋杀妻子的丈夫有虐待妻子的行为。

设A表示丈夫虐待妻子，G表示丈夫有罪，则$P(G|A)=\frac{1}{10000}$。但事实上，有个重要事实被忽略了，那就是妻子被谋杀了，设为事件M，所以实际上我们需要的是$P(G|A,M)$。由贝叶斯公式：

$$
\begin{aligned}
P(G|A,M) &= \frac{P(G|M)P(A|G,M)}{P(G|M)P(A|G,M)+P(G^C|M)P(A|G^C,M)} \\
&= \frac{0.2*0.5}{0.2*0.5+0.8*0.1} \\
&= \frac{5}{9}
\end{aligned}
$$

所以虐待妻子使得丈夫有罪的概率从0.2上升到超过0.5。这个计算中没有用到$P(G|A)$，事实上这是无关条件，因为它没有考虑妻子被谋杀的事实。所以提示我们要考虑到所有的条件。

辛普森悖论(Simpson's paradox)

两个医生Dr. Hibbert 和 Dr. Nick分别都负责两种手术heart surgery 和 Band-Aid removal.每次手术只有成功失败两种结果。两个医生相应的记录如下表：

心肺压搭桥 绑带去除术

	Heart	Band-Aid
Success	70	10
Failure	20	0

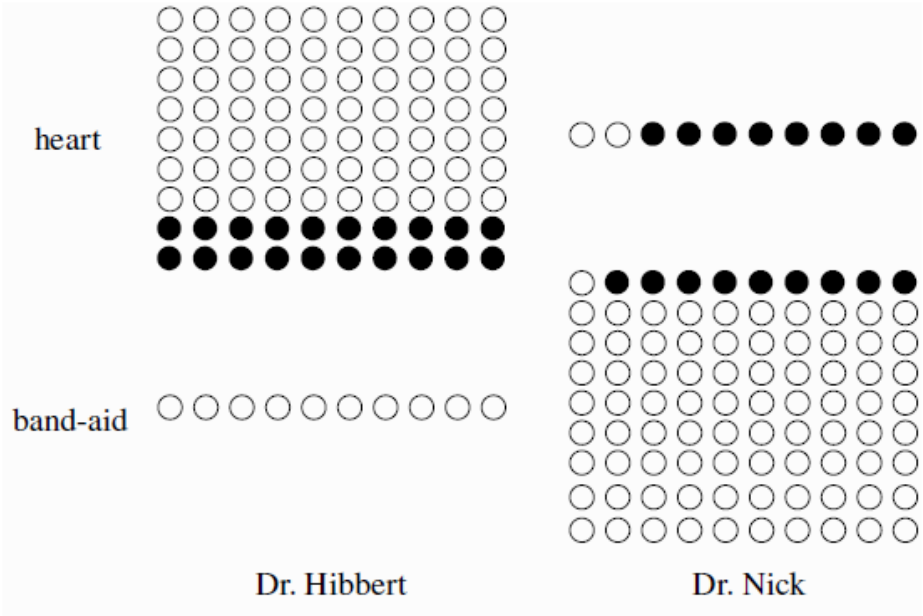
Dr. Hibbert

	Heart	Band-Aid
Success	2	81
Failure	8	9

Dr. Nick

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS

图2.6中，白点表示成功，黑点表示失败。



在每种手术中，Dr. Hibbert的成功率都更高，但是，总体的成功率，Dr. Nick却高于Dr. Hibbert。

记A表示手术成功，B表示手术医生是Dr. Nick，C表示这个手术是心脏手术。则辛普森悖论表示为：

$$P(A|B,C) < P(A|B^C,C)$$

$$P(A|B,C^C) < P(A|B^C,C^C)$$

但是却有：

$$P(A|B) > P(A|B^C)$$

用概率论的知识分析这个问题：

$$P(A|B) = P(A|B,C)P(C|B) + P(A|C^C,B)P(C^C|B)$$
$$P(A|B^C) = P(A|B^C,C)P(C|B^C) + P(A|C^C,B^C)P(C^C|B^C)$$

虽然有：

$$P(A|B,C) < P(A|B^C,C)$$

$$P(A|B,C^C) < P(A|B^C,C^C)$$

但是权重$P(C^C|B)$远大于$P(C^C|B^C)$。 即Dr. Nick更可能做Band-Aid removals这一成功率高的手术，因此造成$P(A|B) > P(A|B^C)$。

第二章小结

- 条件概率
- 全概率公式、Bayes公式
- 事件独立性
- 伯努利场合
- 与条件概率有关的谬误和悖论

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA 统计学院 SCHOOL OF STATISTICS